广州市技师学院

公共课/专业基础课教学设计（参考模板）

编号：QD-851b-14　　版本号：A/0　　流水号：HS-

2025—2026学年　第　一　学期　系（部）：人工智能产业系　授课教师：刘达康

<table>
<tr><td>课程名称</td><td colspan="3">云服务实践</td><td rowspan="5">审阅签名：
年　月　日</td></tr>
<tr><td>课题</td><td colspan="3">第5周：虚拟化平台部署与管理——获取需求</td></tr>
<tr><td>班级</td><td colspan="3">2023人工智能1班</td></tr>
<tr><td>课时</td><td>6节</td><td>授课日期</td><td>2026年4月X日</td></tr>
<tr><td>教学内容分析</td><td colspan="4">本课是虚拟化平台部署与管理学习项目的起始阶段，承接上周LAMP服务器部署项目，进入企业级虚拟化技术领域。本周的核心任务是引导学生理解虚拟化技术的基本概念、技术优势及分类体系，通过对比分析VMware、KVM、Hyper-V等主流虚拟化平台，掌握客户需求调研的方法与技巧。这是构建企业级虚拟化平台的认知与需求分析阶段，直接对接企业云计算工程师'虚拟化平台选型与规划'的核心职业能力，涉及技术调研、需求分析和方案预研等关键技能。</td></tr>
<tr><td>学情分析</td><td colspan="4">一、学情分析
2023人工智能1班是初中毕业班，一共31人，授课时间为该班第3学年第2学期。
1.　学习基础：
该班大部分学生的创造性思维能力较好，但逻辑思维能力还有所欠缺。经过前面课程的学习，学生对于人工智能大模型的概念有了初步的认识和了解，能够使用常见的大模型，如文心一言。
2.学习态度：
大部分学生态度认真，喜欢动手钻研，且能接受直观的学习，容易畏难，能完成自我探索过程；个别同学积极性不高，对于知识缺乏好奇心和兴趣。
3.学习习惯：
大部分学生能积极参与课堂互动，能够独立思考。少部分学生缺乏主动性，且上课容易分心。
二、应对策略
根据“目标引领、任务驱动、因材施教、关注差异”的教学思想，在学习内容和教学方法的选择上，采取了以下的策略：
1.学习内容选择策略
选择的学习内容应由简单到难，循序渐进。且尽可能与生活案例或者与学生感兴趣的话题进行联系，吸引学生注意力，提高学生学习兴趣。设计任务引导学生在做中学，小组成员发挥自己</td></tr>
</table>

	专长，合作完成，能力较强的同学负责项目实施推进，基础一般的同学完成基础性任务，并且在项目讨论、相互检查中成长。教师始终关注学生的个别差异，注意个别辅导。 2.教学方法选择策略 讲授法：教师通过简明、生动的口头语言向学生传授知识，这是最常见的一种教学方法，适用于传授大量的基础知识。 直观演示法：教师在课堂上通过展示实物、直观教具或进行示范性实验，让学生通过观察获得感性认识的教学方法。 互动式教学法：教师与学生之间有较多的互动，如提问、反馈等 案例教学法：通过详细分析具体案例，帮助学生理解和掌握知识，同时培养学生的批判性思维和解决问题的能力。 分组合作学习教学法：鼓励学生之间相互合作，共同学习，通过团队协作来达成学习目标，培养学生的合作精神和沟通能力。 项目教学法：强调学生在教师的引导下，通过完成一个具体的项目任务，来学习和掌握相关知识和技能。 角色扮演法：通过让学生扮演不同的角色，模拟真实或虚构的场景，以体验和了解角色的行为、情感和决策过程。
学习目标	1. 能够理解虚拟化技术的基本概念、发展历程及在企业IT架构中的重要地位。 2. 能够对比分析传统物理服务器与虚拟化服务器的优劣，阐述虚拟化技术的五大核心优势。 3. 能够掌握虚拟化技术的分类体系（按资源角度和实现方式），区分平台虚拟化与操作系统虚拟化、裸机型与宿主型的技术差异。 4. 能够对比分析VMware vSphere、KVM、Hyper-V等主流虚拟化平台的技术特点、适用场景及授权模式。 5. 能够运用标准化客户需求调研表，与客户进行有效沟通并准确记录虚拟化平台建设需求。 6. 能够在技术选型过程中，树立开源技术自信，关注国产虚拟化技术发展，培养客观理性的技术评估能力。（思政） 7. 能够在需求调研中体现客户至上的服务意识，严谨细致地收集需求信息，培养专业的职业素养。（思政）
重点及其突破方法	重点1：虚拟化技术的核心概念与五大优势的深刻理解。 突破方法：采用'对比演示法'，通过物理服务器与虚拟化服务器的资源利用率对比图表，结合企业实际案例（如IDC机房空间节省数据），直观展示虚拟化的价值。 重点2：虚拟化技术的分类体系及不同类型（裸机型/宿主型/容器型）的技术差异。 突破方法：使用'架构图解法'，绘制Type I、Type II、容器虚拟化的层次架构图，通过颜色标注和层级对比，帮助学生建立清晰的技术分类认知。 重点3：主流虚拟化平台（VMware/KVM/Hyper-V）的技术特点与选型对

	比。 突破方法：提供标准化的'虚拟化平台对比分析表'模板，组织小组进行竞品分析，从技术架构、授权成本、生态支持等维度进行横向对比。
难点及其化解方法	难点1：将抽象的虚拟化技术概念转化为具体的业务价值理解。 化解方法：通过'场景化案例教学法'，引入真实企业虚拟化改造案例，展示改造前后的资源利用率对比、成本节约数据，建立技术与业务的关联认知。 难点2：理解不同虚拟化实现方式（全虚拟化、半虚拟化、硬件辅助虚拟化）的技术原理。 化解方法：采用'分层剥离法'，从CPU指令集层面逐步讲解虚拟化技术的实现机制，使用类比法（如'翻译官模式'）解释VMM的作用。 难点3：客观中立地进行多平台技术选型分析，避免技术偏见。 化解方法：实施'角色扮演法'，让学生分组扮演不同厂商的技术顾问，从技术、成本、生态等维度进行辩论式学习，培养客观理性的技术评估能力。
教学过程设计	
教学策略	对比演示法、架构图解法、角色扮演法、场景化案例教学法、分层剥离法。
教学环境及资源准备	设备、工量具、原材料 电脑 教学资源　参考教材√ 网络资源√ 微课0 评价表0 工作页√ 任务单√
学业评价	评价方式：虚拟化平台对比分析报告评审、客户需求调研表完整性检查、课堂参与度和小组汇报表现相结合。 评价标准： 【优】能够深入理解虚拟化技术的五大核心优势，并能结合实际案例进行阐述；能够准确绘制并解释三种虚拟化类型（裸机型/宿主型/容器型）的架构差异；虚拟化平台对比分析全面客观，涵盖技术架构、功能特性、授权成本、生态支持等多个维度；客户需求调研表填写完整规范，能够准确捕捉客户的显性和隐性需求；汇报表达清晰流畅，逻辑严密。 【良】基本理解虚拟化技术的核心概念和主要优势；能够区分不同虚拟化类型的基本差异；平台对比分析涵盖主要维度但深度不足；需求调研表填写基本完整，能够记录客户的主要需求；汇报表达较为清晰，逻辑基本通顺。 【差】对虚拟化技术概念理解模糊，无法准确阐述技术优势；混淆不同虚拟化类型的架构差异；平台对比分析片面，遗漏重要维度或存在明显错误；需求调研表填写不完整，遗漏关键需求信息；汇报表达混乱，逻辑不清。
教学反思	

教学过程设计				
教学环节 (含时间分配)	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法及设计意图 (含教具、媒体使用)
上课环境检查(10分钟)	课前环境准备、课堂纪律宣贯与硬件设备完好程度检查。	1. 按照规定统一上交手机等电子产品； 2. 检查电脑主机、键鼠及网络跳线是否完好，并在点名册上签到。	1. 督促全班学生上交手机并完成课堂考勤点名； 2. 强调机房安全用电规章制度及本次实训课的纪律要求。	培养学生良好的职业素养与规范化的实训操作习惯。
项目导入与虚拟化概述 (35分钟)	虚拟化平台项目背景介绍、虚拟化技术发展历程与核心价值。	1. 听取虚拟化平台项目背景及企业真实需求场景介绍； 2. 回顾之前学习的LAMP服务器部署项目，思考虚拟化与物理服务器的差异； 3. 记录虚拟化技术的定义、发展历程及核心价值	1. 通过大屏展示某企业IDC机房虚拟化改造前后的对比照片和数据； 2. 讲解虚拟化技术从20世纪60年代至今的发展历程及关键里程碑； 3. 阐述虚拟化技术在	建立项目认知，激发学习兴趣，明确虚拟化技术的重要性和实用性。

		点。	现代云计算架构中的核心地位。	
虚拟化技术优势深度解析 (40分钟)	虚拟化技术的五大核心优势：提高资源利用率、节省机房空间、灵活资源分配、高可靠性保障、故障转移能力。	1. 分组讨论传统物理服务器架构的资源浪费问题（如CPU平均利用率不足15%）； 2. 查阅资料并计算虚拟化改造后的资源利用率提升数据； 3. 记录虚拟化五大优势的具体表现和实际案例数据。	1. 使用对比图表展示物理服务器vs虚拟化服务器的资源利用率差异（15% vs 60-80%）； 2. 通过真实案例数据（如某银行数据中心虚拟化后节省60%机房空间）说明空间节省优势； 3. 讲解虚拟化的高可靠性机制（HA高可用、FT容错、vMotion迁移）。	建立虚拟化技术的价值认知，理解企业采用虚拟化技术的核心驱动力。
虚拟化技术分类与架构对比 (50分钟)	虚拟化技术的两大分类维度（资源角度与实现方式）及各类型的技术架构差异。	1. 使用绘图工具绘制Type I（裸机型）、Type II（宿主型）、容器虚拟化的架构层次图； 2. 对比分析三种虚拟化类型的优缺点和适用场景； 3. 记录全虚拟化、半虚拟化、硬件辅助虚拟化的技术原理差异。	1. 大屏展示三种虚拟化类型的架构图，使用颜色标注各层级关系； 2. 讲解全虚拟化（二进制翻译）、半虚拟化（Hypercall）、硬件辅助虚拟化（Intel VT-x/AMD-V）的技术原理； 3. 通过类比法解释	建立虚拟化技术的系统性认知，掌握不同技术类型的架构差异和选型依据。

			VMM/Hypervisor的角色（如'资源调度管家'）。	
主流虚拟化平台对比分析 (50分钟)	VMware vSphere、KVM、Hyper-V三大主流虚拟化平台的技术特点、授权模式及适用场景对比。	1. 分组扮演VMware、红帽KVM、微软Hyper-V技术顾问角色； 2. 查阅官方资料，从技术架构、功能特性、授权成本、生态支持等维度整理对比数据； 3. 完成'虚拟化平台对比分析表'并准备小组汇报。	1. 下发各平台官方技术白皮书和授权文档； 2. 指导学生在对比时关注技术架构（ESXi裸机 vs KVM宿主型vs Hyper-V混合）、企业级特性、开源vs商业授权等关键维度； 3. 强调国产虚拟化技术（如华为FusionSphere、阿里云飞天）的发展现状。	培养技术调研与对比分析能力，建立多平台技术视野，树立开源技术自信。
客户需求调研实践 (30分钟)	虚拟化平台建设项目客户需求调研方法与标准化信息收集表填写。	1. 学习'客户需求信息收集表'的结构和填写规范； 2. 模拟客户访谈场景，两两一组进行需求调研角色扮演； 3. 记录客户的基础信息、现有IT架构、业务需求、性能要求、安全需求等关键信息。	1. 讲解客户需求调研的沟通技巧和注意事项（如倾听、引导、确认）； 2. 提供标准化'虚拟化平台需求调研表'模板； 3. 巡视指导学生进行角色扮演，纠正调研过程中的不当提问方	培养客户需求沟通与信息收集能力，建立规范的需求调研工作流程。

			式。	
成果汇报与总结提升 (30分钟)	虚拟化平台对比分析成果汇报、需求调研结果展示与本周学习总结。	1. 各组上台汇报虚拟化平台对比分析结论（每组5分钟）； 2. 展示本组完成的需求调研表，分享调研过程中的心得体会； 3. 参与小组互评，对其他组的分析深度和调研完整性进行评价。	1. 组织各组进行成果汇报，严格控制每组汇报时间； 2. 对各组的平台对比分析和需求调研质量进行点评，指出优点和改进点； 3. 总结本周核心知识点，布置课后预习任务（预习KVM虚拟化平台安装）。	建立成果展示与评价机制，巩固本周学习成果，培养表达能力和批判性思维。
6S整理与环境复原 (15分钟)	实训室上课环境复原、硬件归位、卫生打扫与6S规范整理落实。	1. 整理个人电脑桌面，保存并备份本周学习资料（对比分析表、需求调研表）； 2. 整理工位桌椅、鼠标键盘，打扫工位周边卫生并将垃圾打包带走。	1. 下达实训结束及6S整理指令，对各小组负责的工位及卫生死角进行逐一巡视督查； 2. 检查并确认实训室各机位总电源已关闭、网络设备运行正常及门窗已锁好。	强化现代企业6S现场管理理念，培养学生负责任的职业卫生及设备爱护习惯。
板书	虚拟化平台部署与管理——获取需求 一、虚拟化技术概述 1. 定义：将物理资源抽象为逻辑资源 2. 发展：1960s IBM → 1990s VMware → 2006 KVM → 现今容器			

二、虚拟化五大优势

1. 资源利用率：15% → 60-80%
2. 空间节省：机房面积↓60%
3. 灵活分配：动态调整CPU/内存/存储
4. 高可靠性：HA/FT/vMotion
5. 故障转移：业务连续性保障

三、虚拟化分类

1. 按资源：平台虚拟化 vs 操作系统虚拟化
2. 按实现：
   - Type I（裸机型）：ESXi → 高性能
   - Type II（宿主型）：KVM → 灵活
   - 容器型：Docker → 轻量

四、主流平台对比

维度	VMware	KVM	Hyper-V
架构	Type I	Type II	混合
授权	商业付费	开源免费	商业
性能	优秀	良好	良好
生态	完善	活跃	Windows

作业

1. 整理并提交本周完成的'主流虚拟化平台对比分析表'（含VMware vSphere、KVM、Hyper-V三个平台的技术架构、功能特性、授权模式、适用场景等对比维度）。
2. 完成'虚拟化平台建设项目客户需求调研表'的填写（可假设一个中小企业客户场景，包括客户基本信息、现有IT架构、业务需求、性能要求、安全需求、预算范围等内容）。
3. 课后拓展：查阅资料了解国产虚拟化技术的发展现状，撰写300字左右的调研报告（重点关注华为FusionSphere、阿里云飞天、浪潮InCloud等国产虚拟化平台的技术特点和市场应用情况）。
4. 预习第6周内容：预习KVM虚拟化平台的安装配置方法，了解Libvirt管理工具的基本使用。

注：表格可自行加行